Pasta Scaduta

Mise en place d’une infrastructure Windows Server

pMCSA2 Windows Server

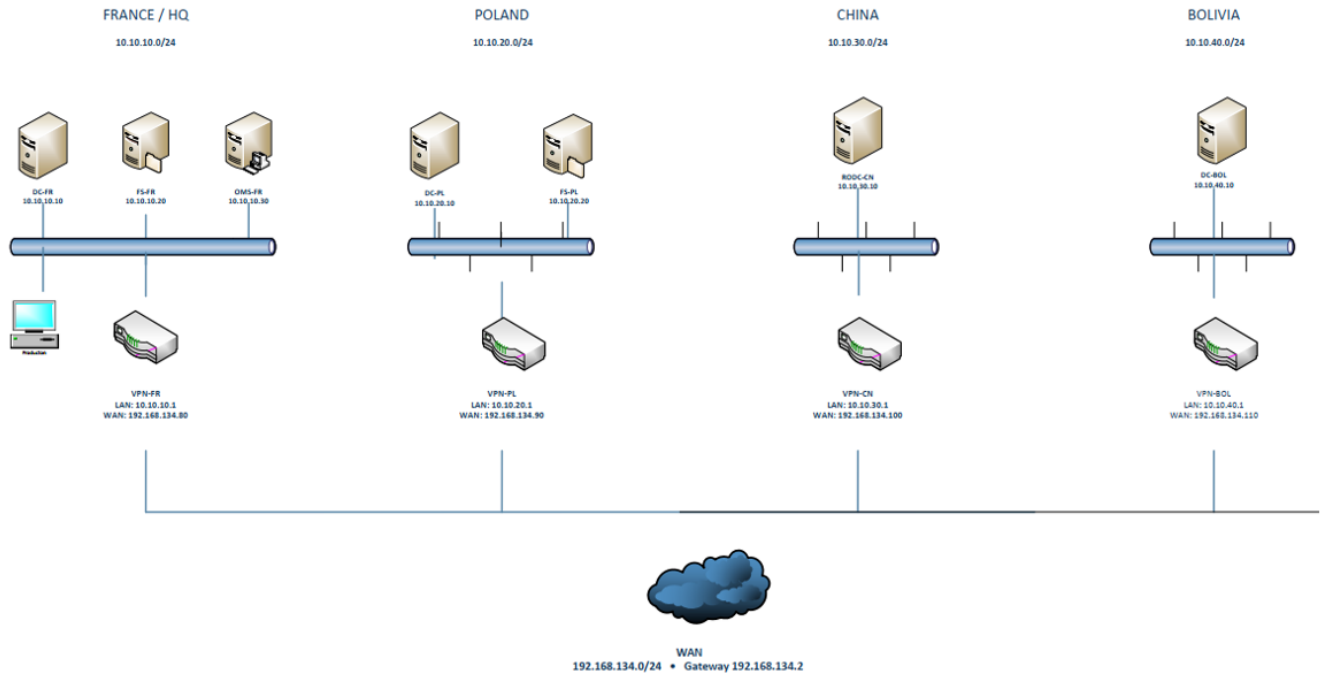
Étudiant: Vladyslav Shpakov

1. Présentation du projet et architecture

Dans ce projet, j'ai mis en place une infrastructure informatique pour l'entreprise fictive Pasta Scaduta, qui possède des sites en France, en Pologne et en Chine. J'ai utilisé Windows Server 2025 et VMware Workstation.

J'ai créé une infrastructure Active Directory commune aux trois sites et configuré des connexions VPN pour les relier. J'ai également mis en place la réplication Active Directory, les partages DFS, les serveurs IIS, les stratégies GPO et un serveur pour l'administration à distance.

Enfin, j'ai créé une relation de confiance entre la forêt Active Directory de Pasta Scaduta et celle de l'entreprise partenaire Pasta Ammuffata, en Bolivie.



1.1. Organisation des réseaux

Site	Sous-réseau	Machine	IP LAN	Rôle
France	10.10.10.0	DC-FR	10.10.10.10	AD DS / DNS/IIS
France	10.10.10.0	FS-FR	10.10.10.20	DFS
France	10.10.10.0	OMS-FR	10.10.10.30	Administration
France	10.10.10.0	VPN-FR (LAN)	10.10.10.1	RRAS
Pologne	10.10.20.0	DC-PL	10.10.20.10	AD DS / DNS/ IIS
Pologne	10.10.20.0	FS-PL	10.10.20.20	DFS
Pologne	10.10.20.0	VPN-PL (LAN)	10.10.20.1	RRAS
Chine	10.10.30.0	RODC-CN	10.10.30.10	RODC
Chine	10.10.30.0	VPN-CN (LAN)	10.10.30.1	RRAS
Bolivie	10.10.40.0	DC-BOL	10.10.40.10	AD DS
Bolivie	10.10.40.0	VPN- BOL (LAN)	10.10.40.1	RRAS

Machine	WAN	Passerelle WAN
VPN-FR	192.168.134.80	192.168.134.2
VPN-PL	192.168.134.90	192.168.134.2
VPN-CN	192.168.134.100	192.168.134.2
VPN-BOL	192.168.134.110	192.168.134.2

Pour les trois sites de Pasta Scaduta, j'ai utilisé des routeurs RRAS avec des liaisons VPN entre les réseaux. La France est le point central dans cette organisation. Le site bolivien possède son propre domaine et ne fait pas partie de la même forêt Active Directory.

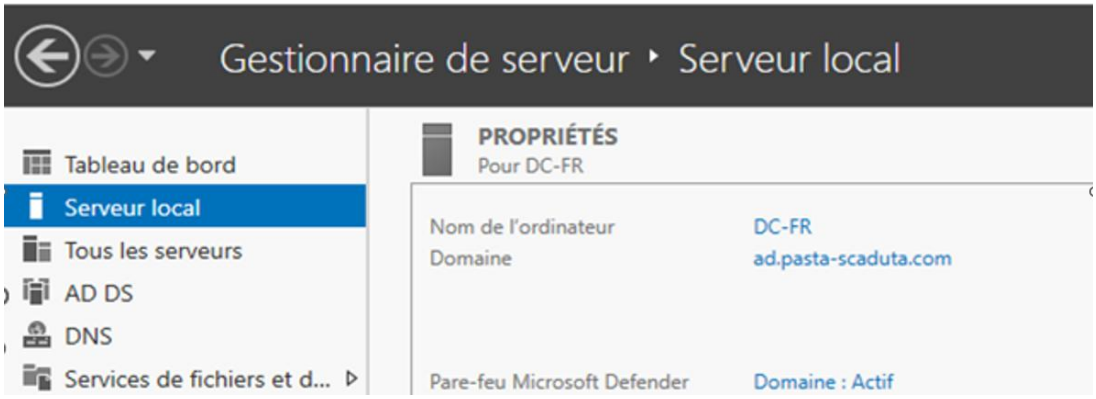
2. Active Directory et connexion des sites

2.1. Domaine principal en France

J'ai installé le rôle Active Directory Domain Services sur DC-FR. J'ai choisi de créer une nouvelle forêt avec le nom **ad.pasta-scaduta.com**. Ce serveur devient le premier contrôleur de domaine de l'entreprise.



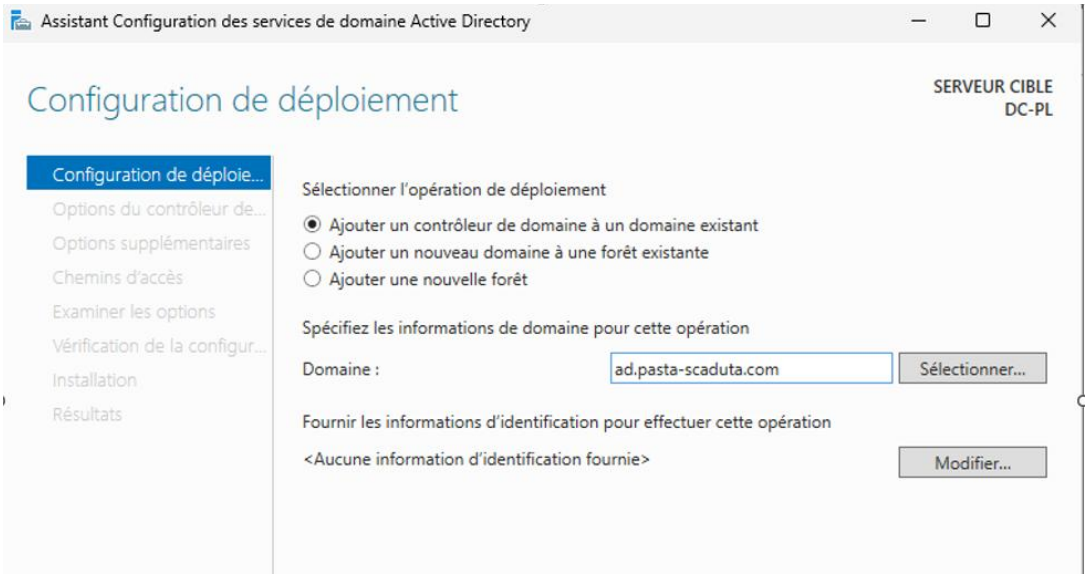
La nouvelle forêt Active Directory en France



DC-FR après sa promotion en contrôleur de domaine

2.2. Contrôleur de domaine en Pologne

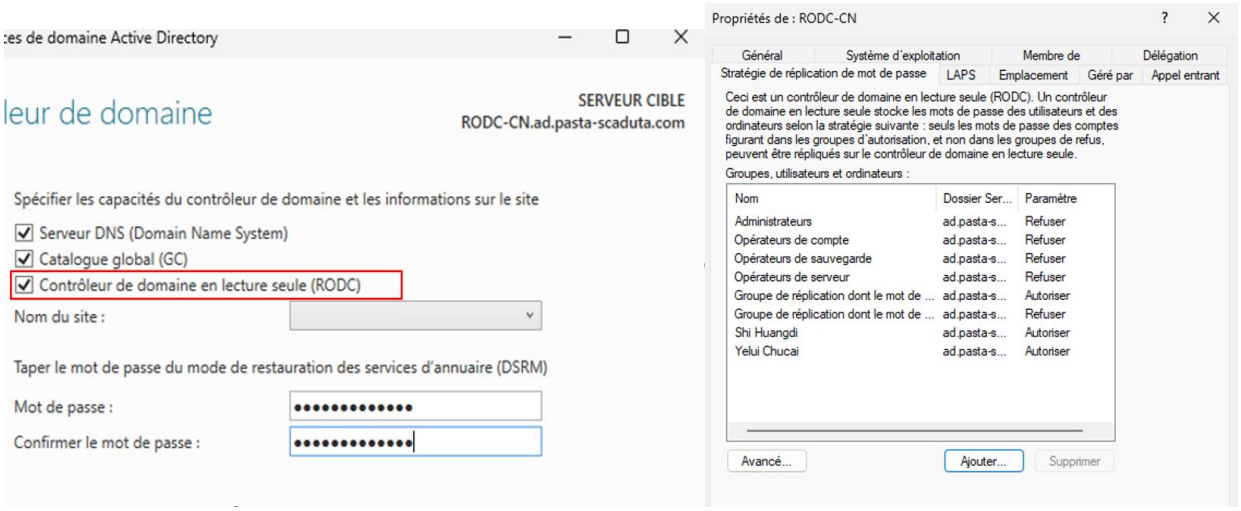
En Pologne, j'ai installé un deuxième contrôleur de domaine DC-PL. Je l'ai ajouté au domaine existant **ad.pasta-scaduta.com** pour permettre la réplication Active Directory entre la France et la Pologne.



Ajout de DC-PL au domaine Active Directory qui existe

2.3. RODC en Chine

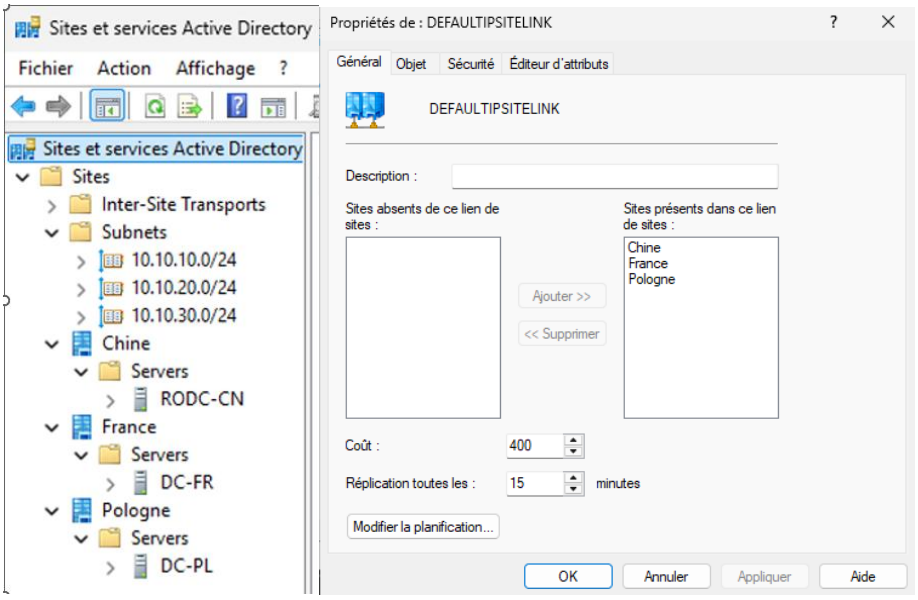
Pour le site chinois, j'ai installé un contrôleur de domaine en lecture (RODC). il ne peut pas modifier directement les données Active Directory. J'ai également configuré la stratégie de réplication des mots de passe pour limiter les mots de passe stockés sur ce serveur.

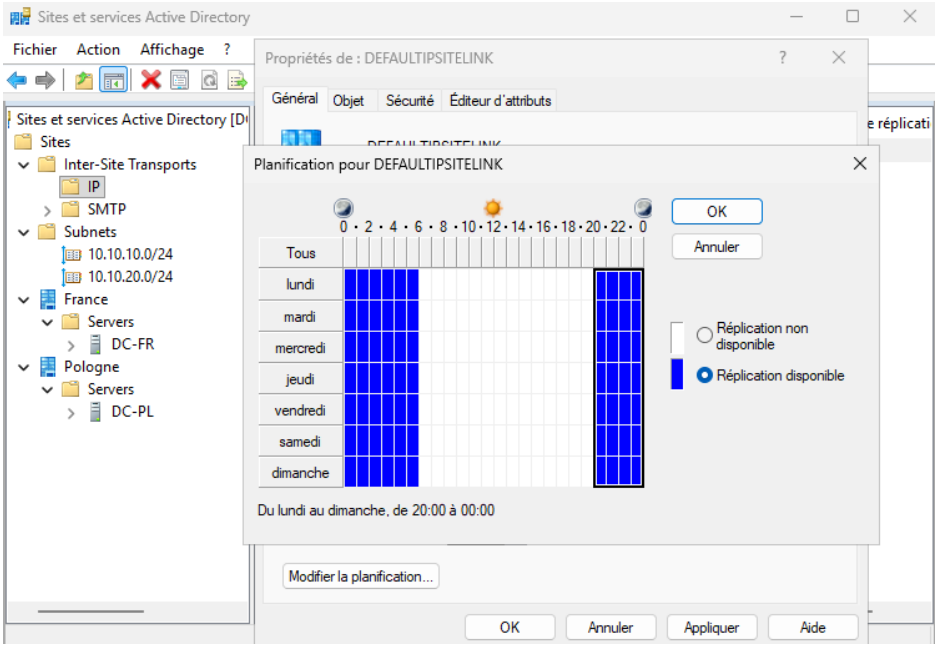


2.4. Sites, sous-réseaux et réplication

J'ai créé les sites France, Pologne et Chine dans Sites et services Active Directory. J'ai associé les sous-réseaux à leurs sites pour que les postes utilisent les services de leur localisation.

Pour limiter les échanges pendant la journée, j'ai configuré la réplication Active Directory de 20 h à 6h avec un coût de 400.





J’ai vérifié la réplication Active Directory avec la commande repadmin /replsummary.

```
PS C:\WINDOWS\system32> repadmin /replsummary
Heure de début du résumé de la réplication : 2026-11-03 15:15:23

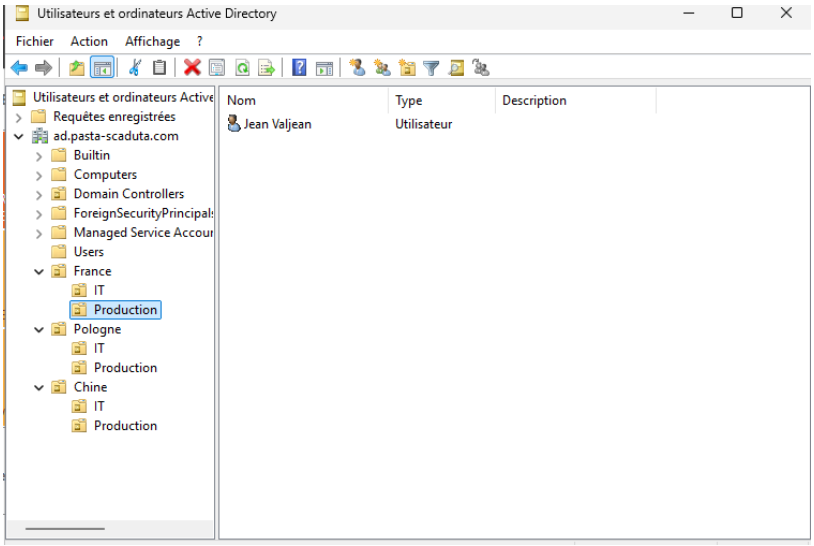
Début de la collecte des données pour le résumé de la réplication ;
cette opération peut prendre un certain temps :
   ......


DSA source              différence max    nb échecs %%   erreur
 DC-FR                  16h:28m:41s    0 /  10    0
 DC-PL                      12m:58s    0 /   5    0


DSA de destination      différence max    nb échecs %%   erreur
 DC-FR                      12m:59s    0 /   5    0
 DC-PL                  16h:28m:41s    0 /   5    0
 RODC-CN                    05m:45s    0 /   5    0
```

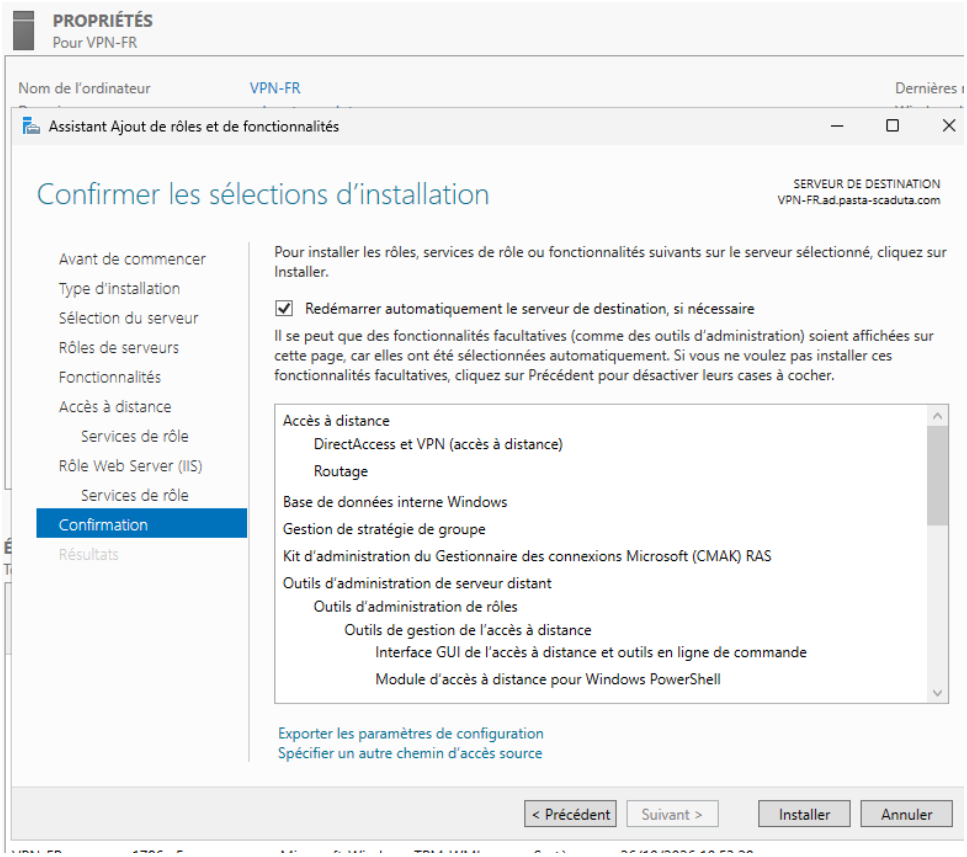
2.5. Utilisateurs et groupes

J’ai créé des OU pour la France, la Pologne et la Chine, avec deux services: IT et Production. J’ai également créé des utilisateurs et des groupes de sécurité (GG_IT et GG_Production)pour organiser les droits d’accès aux dossiers partagés et appliquer les GPO selon les services.

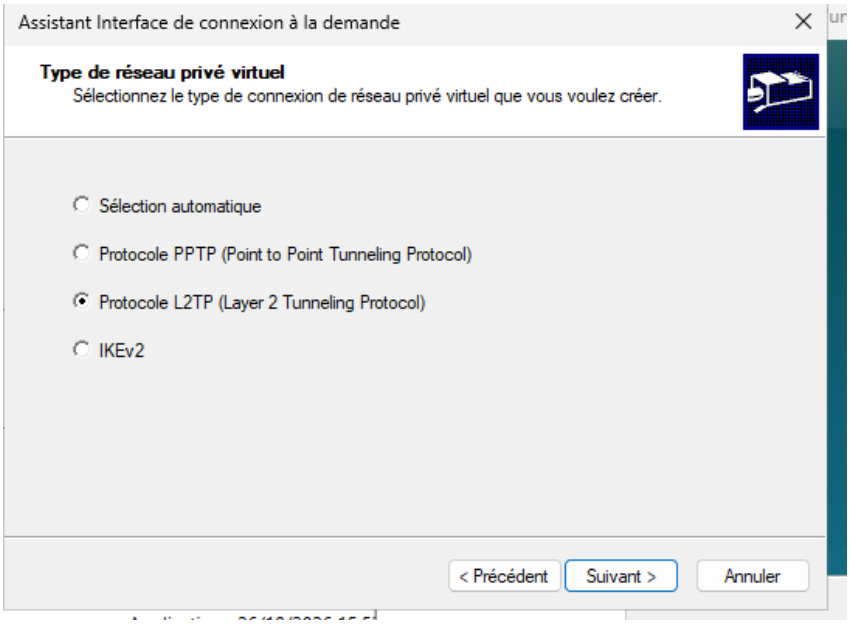


2.6. VPN entre les sites

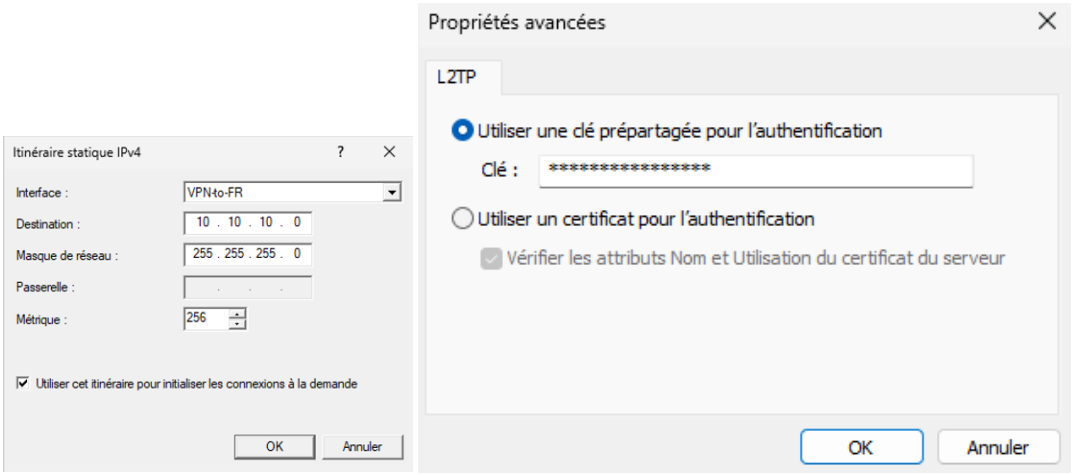
J’ai installé le rôle Routage et accès distant (RRAS) sur les serveurs VPN.



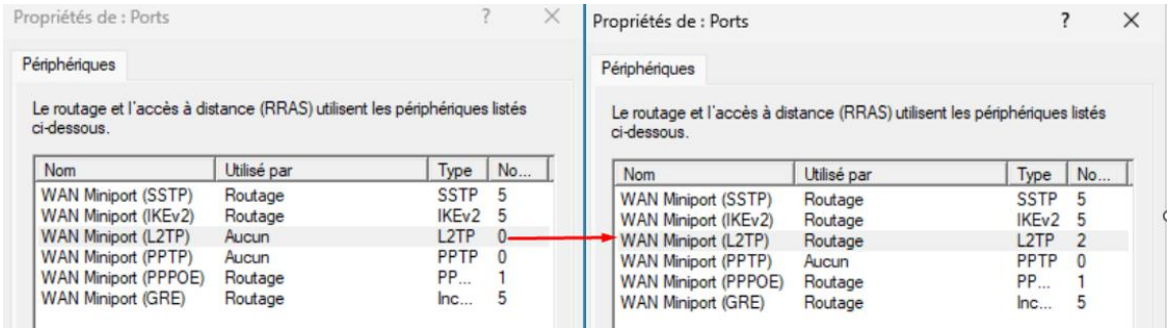
J’ai choisi L2TP/IPsec pour sécuriser ces connexions.



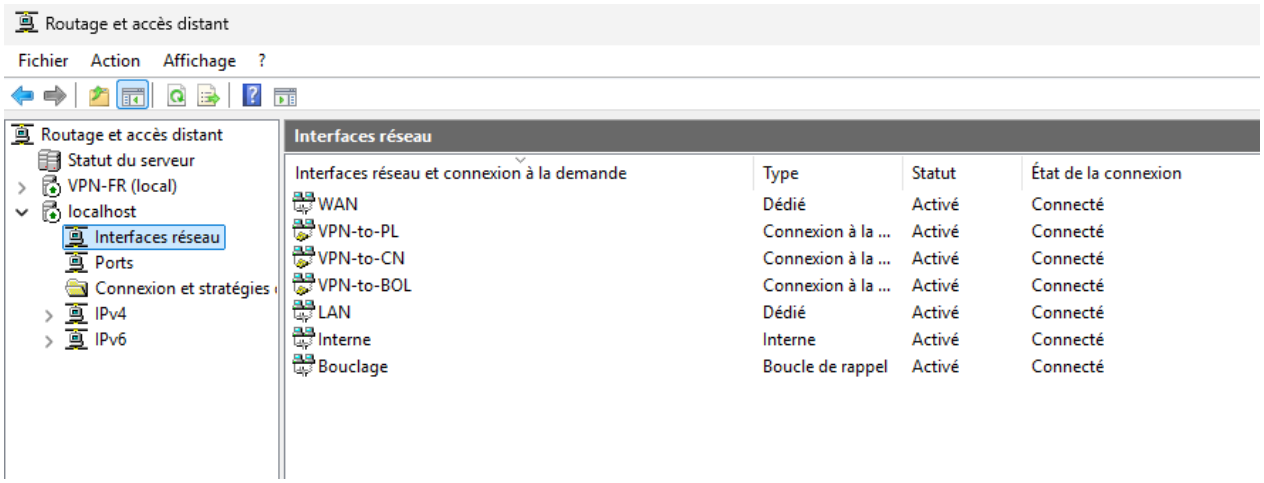
J’ai ajouté des routes statiques pour permettre la communication avec les réseaux distants à travers les connexions VPN.J’ai utilisé des comptes de connexion VPN et une clé prépartagée IPsec.



Par default les s ports L2TP dans n’étaient pas disponible . J’ai donc augmenté leur nombre de 0 à 2.



Les trois connexions vers la Pologne, la Chine et la Bolivie sont actives et affichent le statut «Connecté».

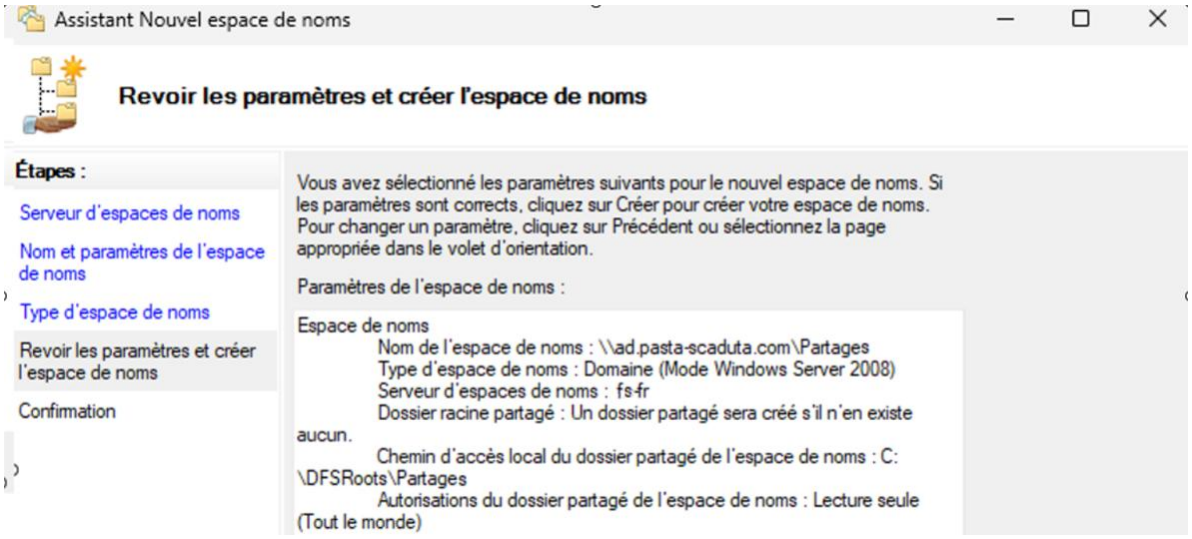


3. Partages DFS et réplication

3.1. Espace de noms et dossiers partagés

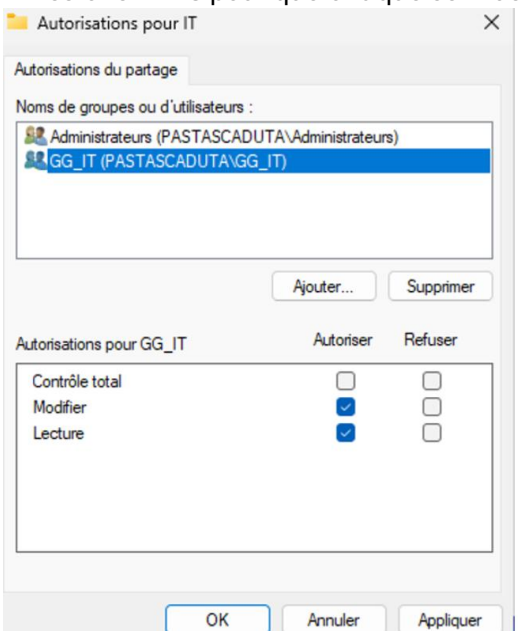
J'ai installé les services DFS sur deux serveurs dédiés: FS-FR en France et FS-PL en Pologne. Ils permettent de partager les dossiers et de répliquer les données entre les deux sites.

J'ai installé les outils DFS et créé un espace de noms de domaine \ad.pasta-scaduta.com\Partages

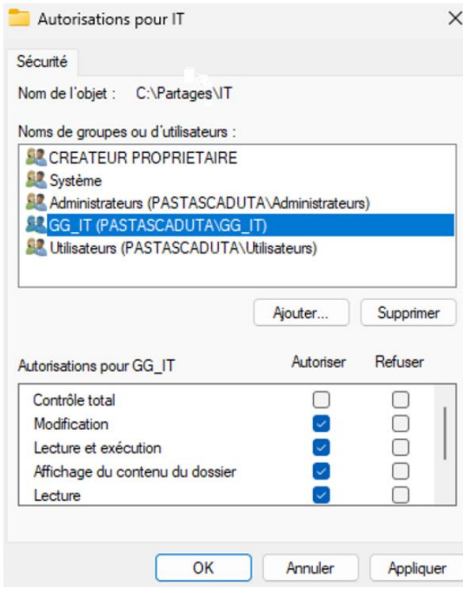


Création de l'espace de noms DFS «Partages».

J'ai ensuite préparé deux dossiers : IT et Production. J'ai configuré les autorisations de partage et les permissions NTFS pour que chaque service puisse accéder à ses propres fichiers.

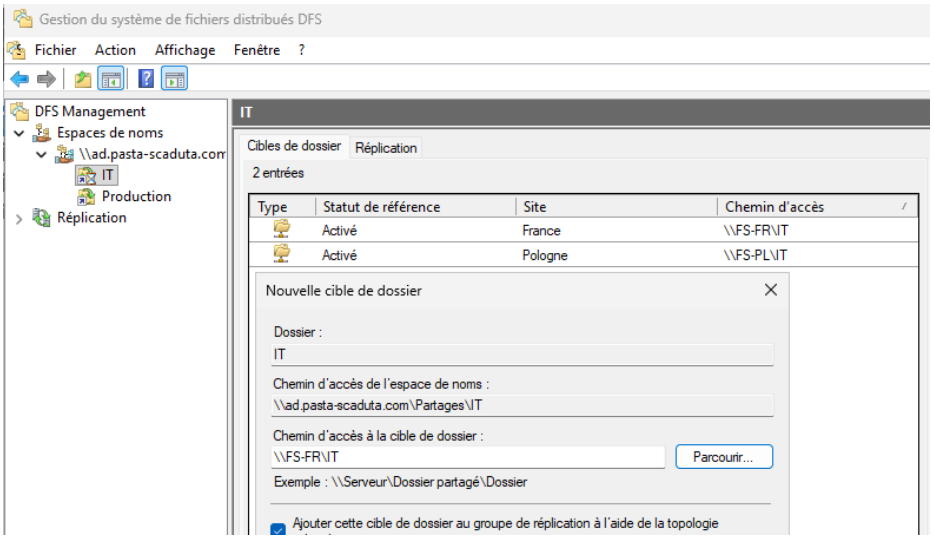


Autorisation de partage accordée au groupe GG_IT.



Autorisations NTFS du dossier IT.

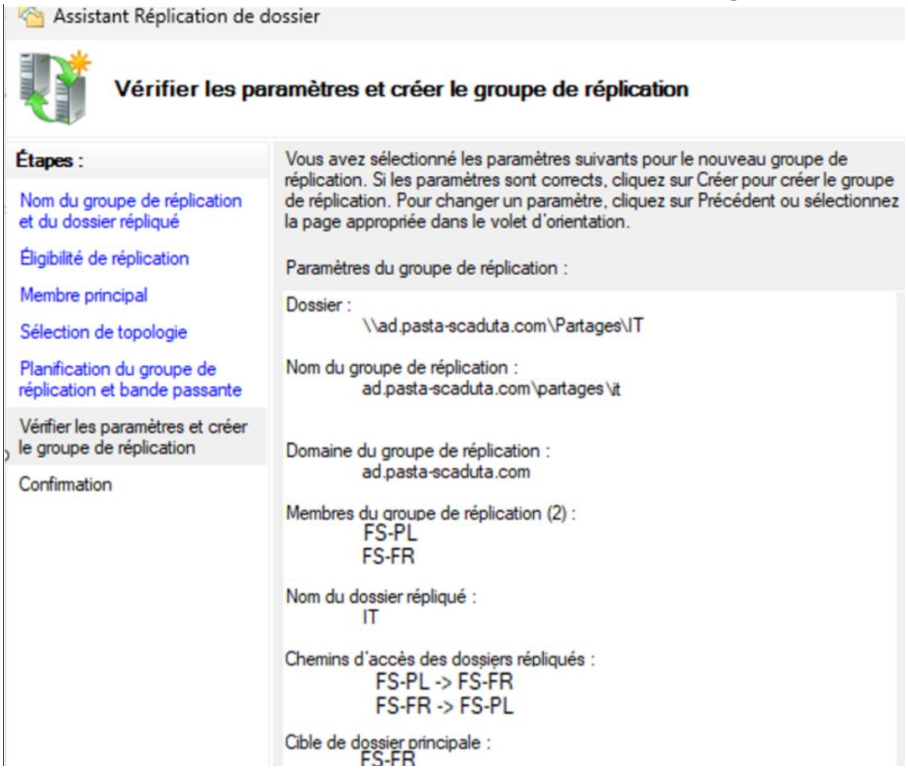
J’ai ensuite ajouté les dossiers IT et Production dans l’espace de noms DFS. Pour chaque dossier, j’ai configuré des cibles sur les serveurs FS-FR et FS-PL.



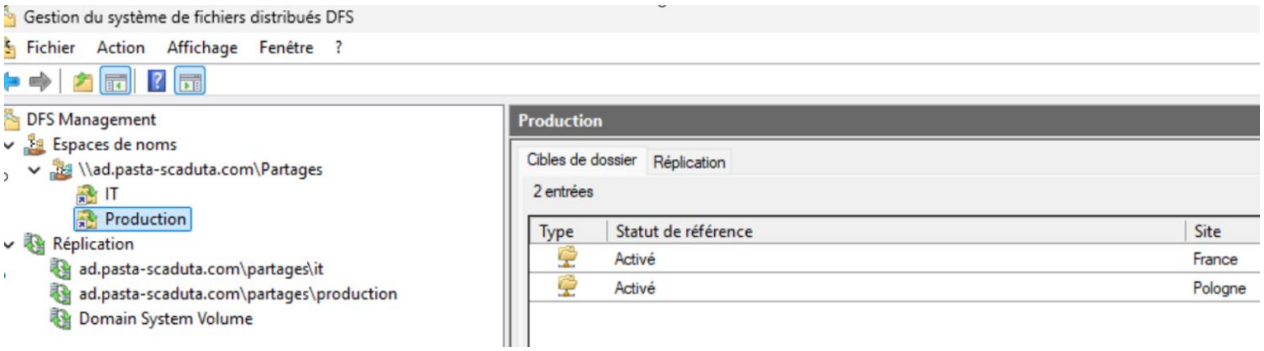
Deux cibles DFS pour le dossier IT: une en France et une en Pologne.

3.2. Dossiers DFS et réplication

J’ai configuré la réplication DFS entre les serveurs FS-FR et FS-PL pour synchroniser les dossiers « IT » et « Production » entre la France et la Pologne.



Création de la réplication DFS



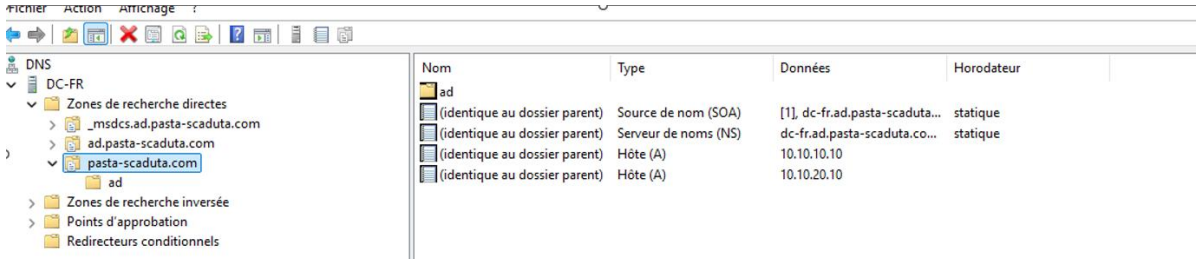
J'ai vérifié que les fichiers étaient bien présents sur les deux serveurs après la synchronisation.

4. Serveurs IIS et accès au site web

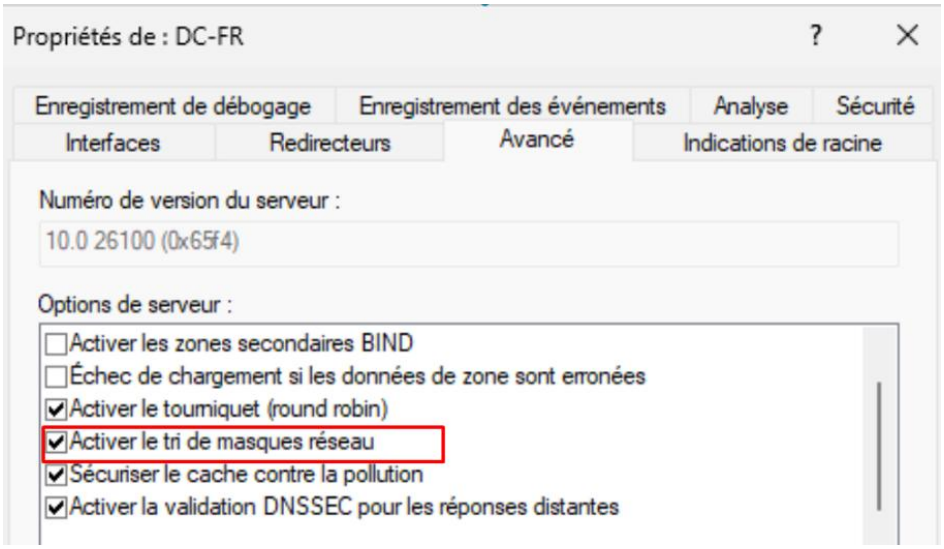
J'ai installé IIS sur les serveurs DC-FR et DC-PL pour héberger le site web interne de Pasta Scaduta.

4.1. DNS et choix du serveur

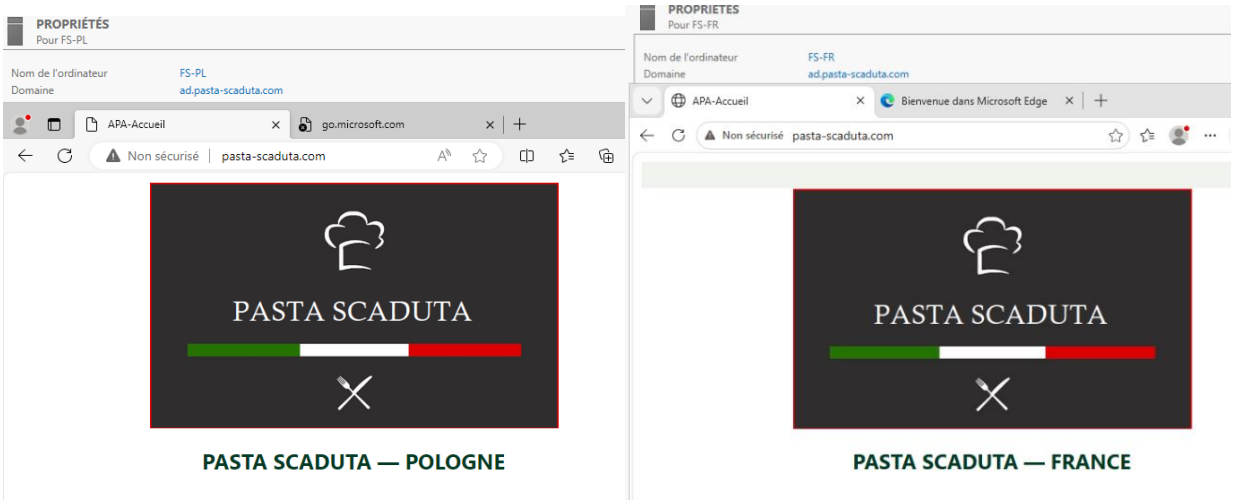
J'ai créé la zone DNS pasta-scaduta.com et ajouté deux enregistrements pour les serveurs web en France et en Pologne.



J'ai ensuite activé le tri des masques réseau dans DNS pour favoriser le serveur du même site que l'utilisateur.



Pour vérifier le résultat, j'ai ouvert le site depuis les deux sites. En France, la page française s'affiche, et en Pologne, la page polonaise.



PASTA SCADUTA — POLOGNE

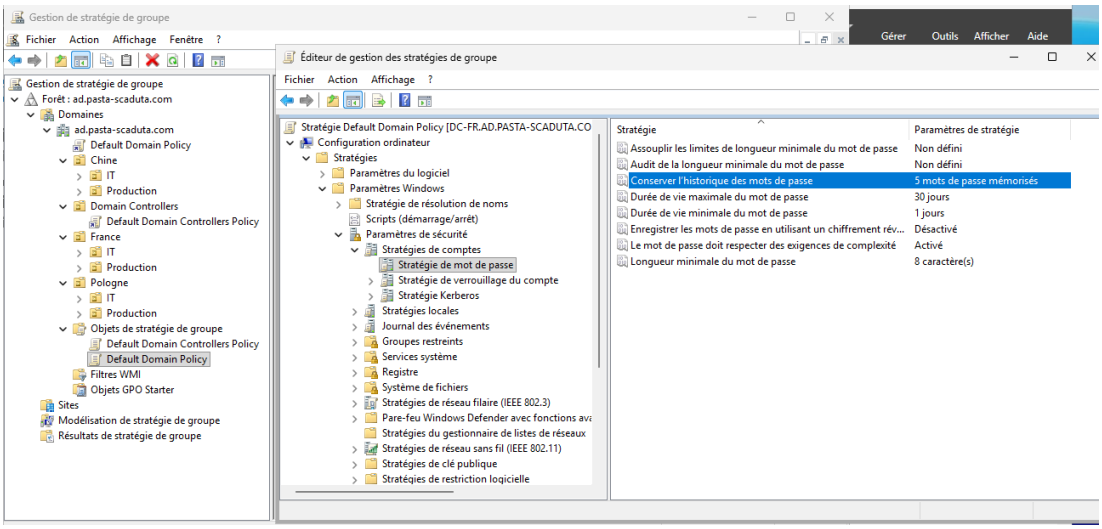
PASTA SCADUTA — FRANCE

5. Stratégies de groupe (GPO)

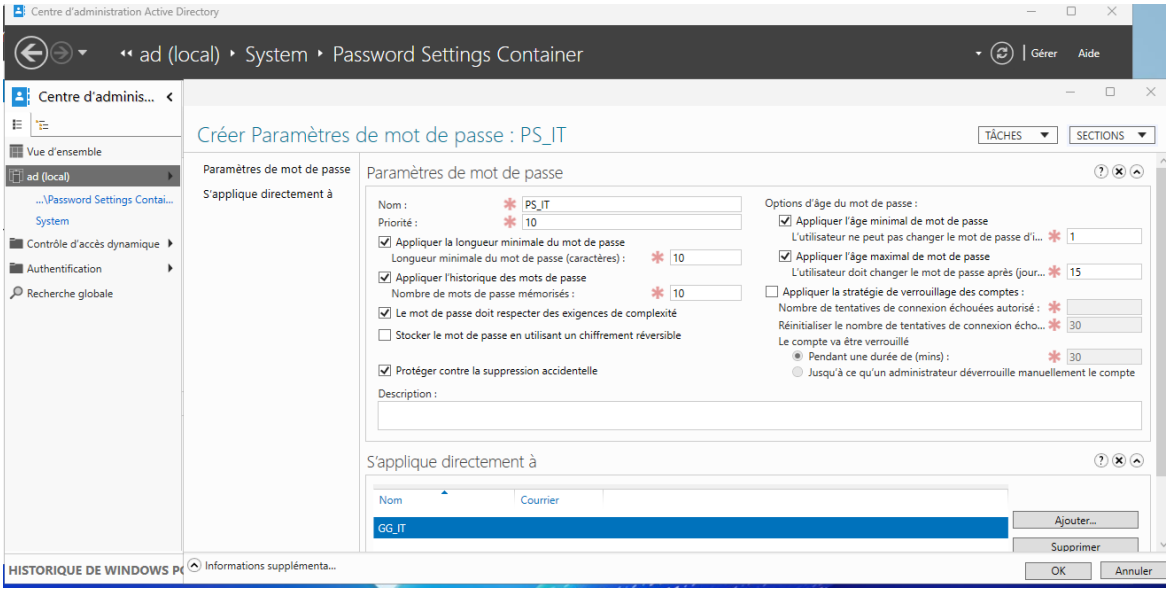
J'ai utilisé les GPO pour appliquer des réglages communs aux utilisateurs et aux ordinateurs. J'ai organisé les stratégies selon les services et les sites

5.1. Mots de passe du domaine et du service IT

Dans la Default Domain Policy, j'ai configuré une longueur minimale de 8 caractères, la complexité des mots de passe, une durée maximale de 30 jours et une historique de 5 mots de passe.



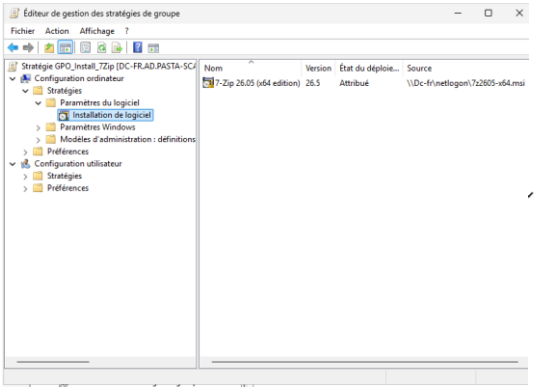
Pour le service TT, j'ai créé une politique de mots de passe, appliquée à GG_IT: 10 caractères minimum, complexité activée, durée maximale de 15 jours et historique de 10 mots de passe.

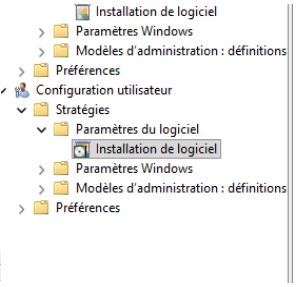


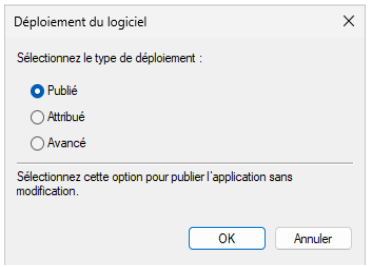
5.2. Applications : 7-Zip et Notepad++

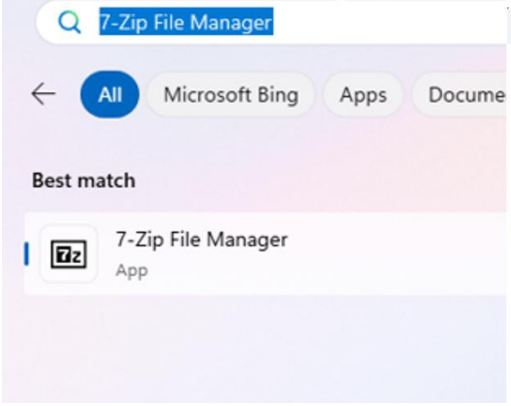
J'ai créé une GPO pour installer automatiquement 7-Zip sur les postes.

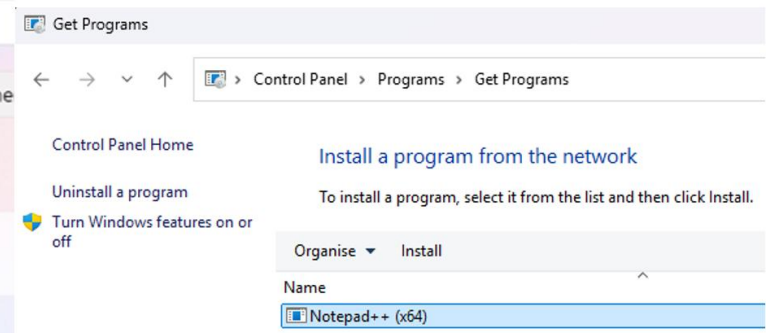
Pour Notepad+, j'ai choisi de proposer le logiciel aux utilisateurs sans l'installer automatiquement.





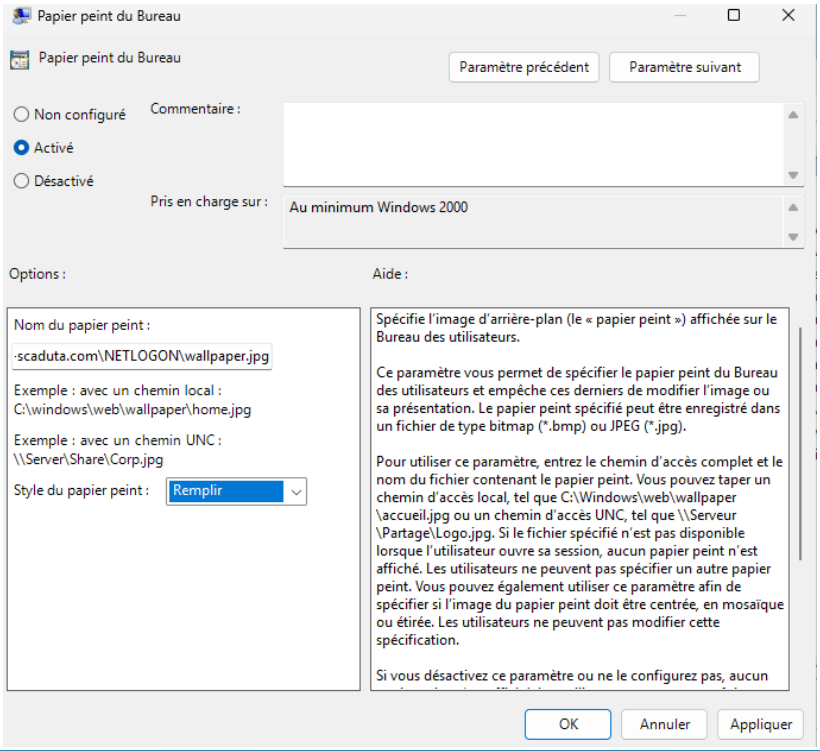






5.3. Fond d’écran commun

J’ai créé une stratégie pour afficher la même image de fond d’écran sur les postes.

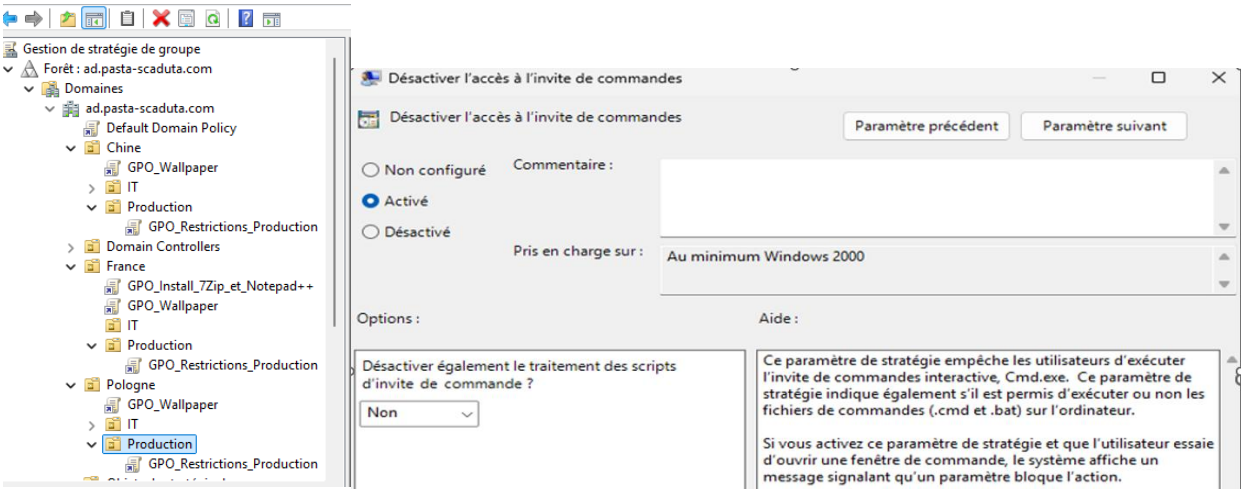




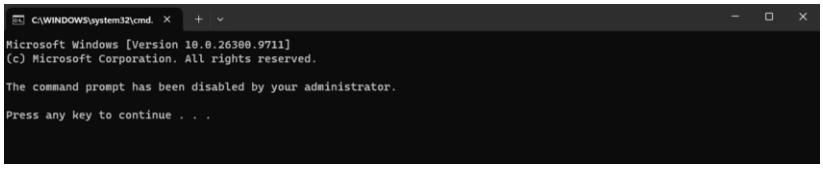
Résultat du fond d’écran sur le poste client.

5.4. Restrictions pour le service Production

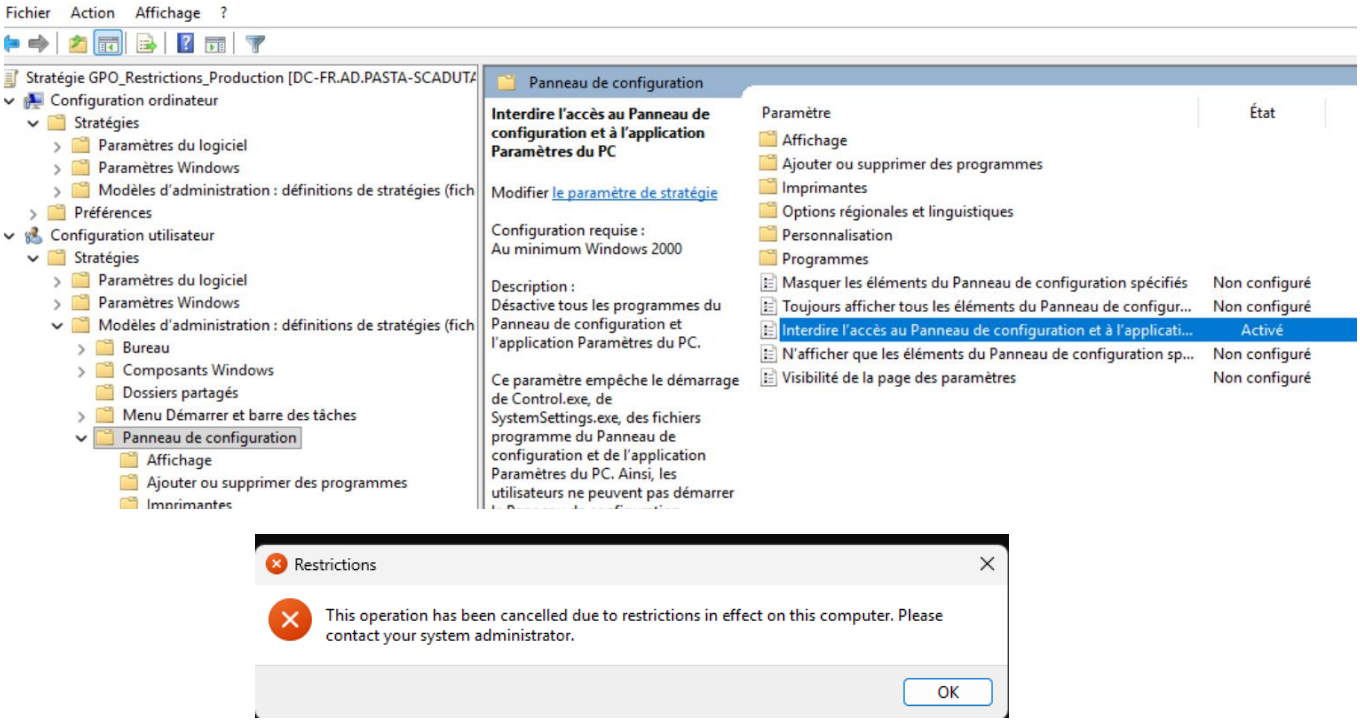
J'ai créé des GPO pour empêcher les utilisateurs du service Production d'accéder à l'invite de commandes et au Panneau de configuration.



Désactivation de l'invite de commandes par GPO.



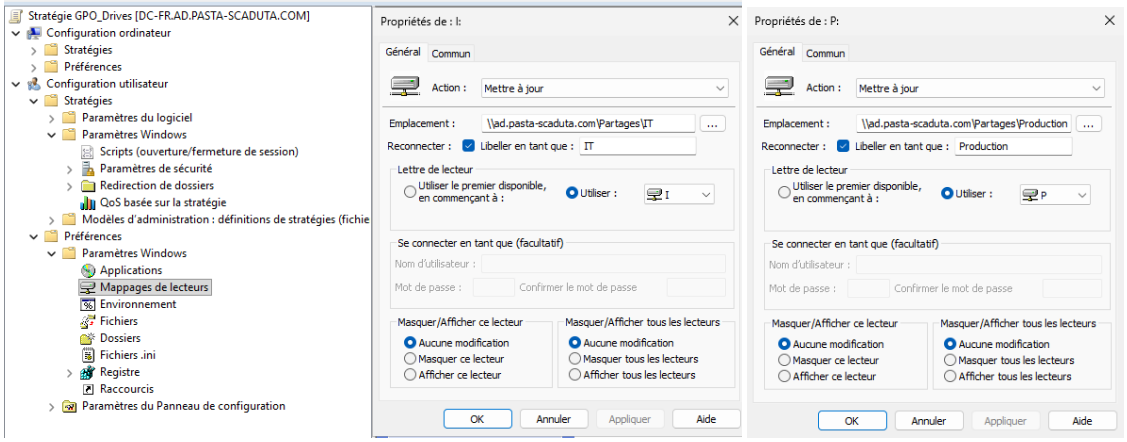
invite de commandes désactivée sur le poste client



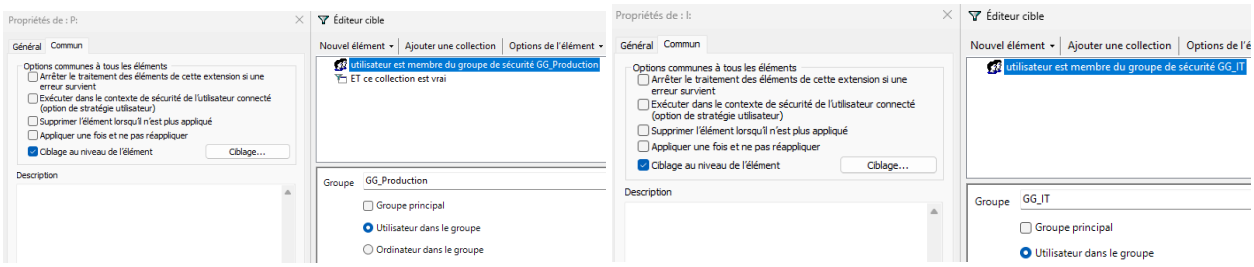
Interdiction d'accès au Panneau de configuration pour les utilisateurs Production

5.5. Lecteurs réseau par service

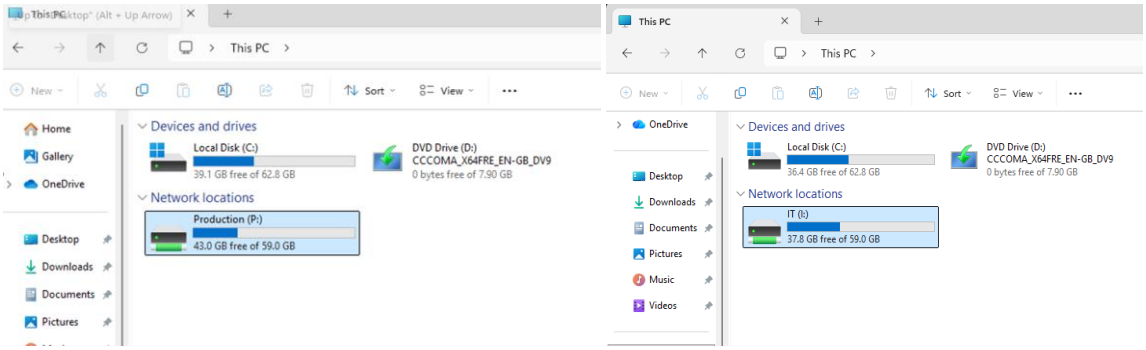
J'ai configuré des lecteurs réseau avec une GPO. Le lecteur P : est utilisé par le service Production et le lecteur I: par le service IT. J'ai utilisé les groupes de sécurité pour que chaque utilisateur reçoive automatiquement le lecteur réseau de son service.



Configuration du lecteur réseau pour IT et Production



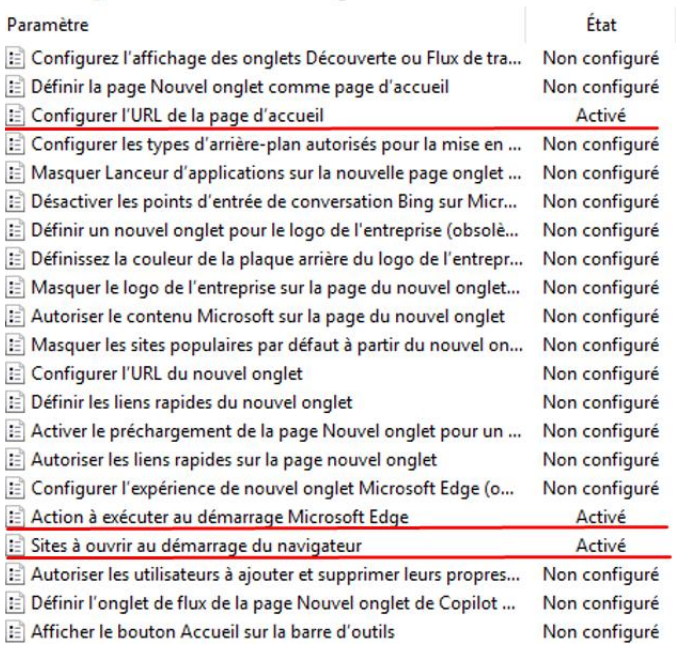
Configuration du ciblage des lecteurs réseau selon les groupes GG_Production et GG_IT.



Lecteurs réseau attribués selon le service: Production (P:) et IT (I:) sur Windows 11

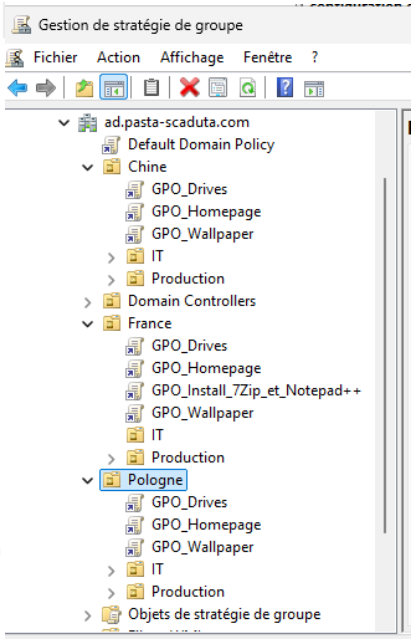
5.6. Page d'accueil commune

J'ai créé une GPO pour ouvrir automatiquement le site **pasta-scaduta.com** au démarrage de Microsoft Edge.



Paramètre	État
Configurez l'affichage des onglets Découverte ou Flux de tra...	Non configuré
Définir la page Nouvel onglet comme page d'accueil	Non configuré
Configurer l'URL de la page d'accueil	Activé
Configurer les types d'arrière-plan autorisés pour la mise en ...	Non configuré
Masquer Lanceur d'applications sur la nouvelle page onglet ...	Non configuré
Désactiver les points d'entrée de conversation Bing sur Micr...	Non configuré
Définir un nouvel onglet pour le logo de l'entreprise (obsolè...	Non configuré
Définissez la couleur de la plaque arrière du logo de l'entrepr...	Non configuré
Masquer le logo de l'entreprise sur la page du nouvel onglet...	Non configuré
Autoriser le contenu Microsoft sur la page du nouvel onglet	Non configuré
Masquer les sites populaires par défaut à partir du nouvel on...	Non configuré
Configurer l'URL du nouvel onglet	Non configuré
Définir les liens rapides du nouvel onglet	Non configuré
Activer le préchargement de la page Nouvel onglet pour un ...	Non configuré
Autoriser les liens rapides sur la page nouvel onglet	Non configuré
Configurer l'expérience de nouvel onglet Microsoft Edge (o...	Non configuré
Action à exécuter au démarrage Microsoft Edge	Activé
Sites à ouvrir au démarrage du navigateur	Activé
Autoriser les utilisateurs à ajouter et supprimer leurs propres...	Non configuré
Définir l'onglet de flux de la page Nouvel onglet de Copilot ...	Non configuré
Afficher le bouton Accueil sur la barre d'outils	Non configuré

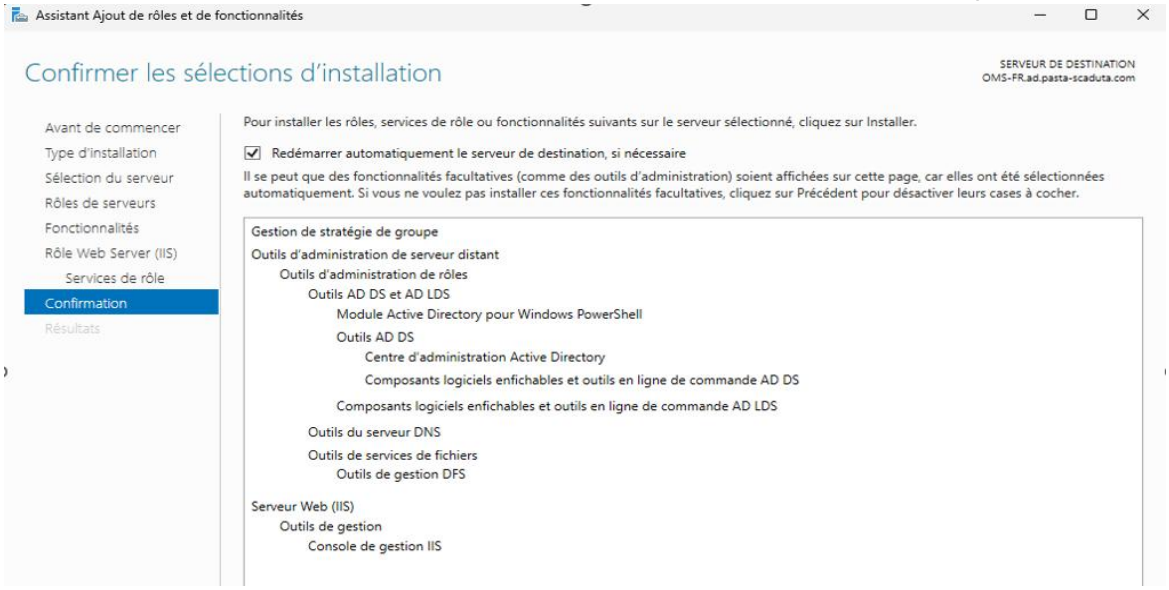
Paramètres Microsoft Edge utilisés pour l'adresse du site

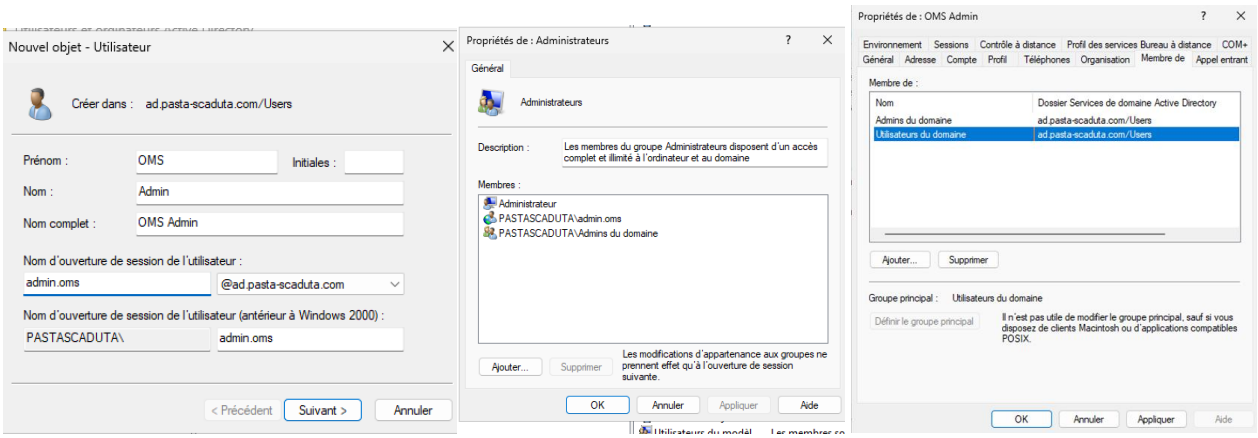


Sratégie de page d'accueil

6. Serveur d'administration OMS-FR

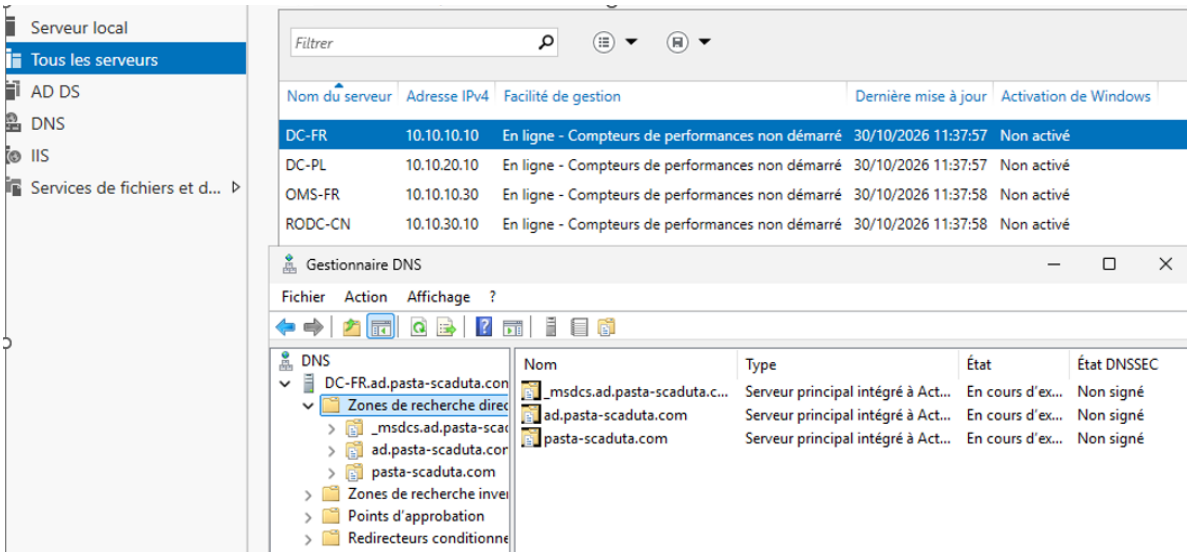
J'ai configuré un serveur dédié à l'administration OMS-FR, en France. J'y ai installé les outils nécessaires pour gérer Active Directory, DNS, GPO, DFS et IIS à distance. J'ai également créé un compte d'administration dédié, pour gérer les serveurs depuis OMS-FR. Cela permet de centraliser les tâches d'administration sans devoir se connecter directement à chaque serveur.



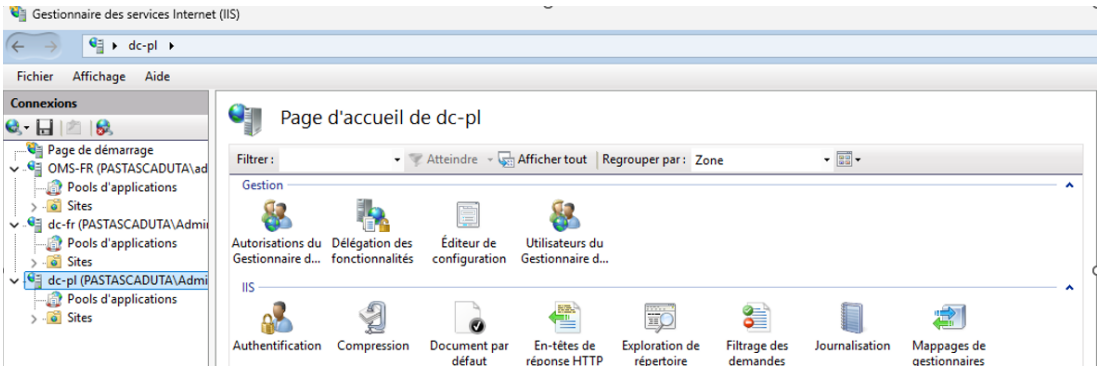


6.1. Vérification de l'administration à distance

Depuis OMS-FR, j'ai ajouté les serveurs du domaine dans le Gestionnaire de serveur. J'ai ensuite vérifié que je pouvais utiliser les consoles DNS, IIS et DFS pour administrer les serveurs à distance.



J'ai verifié la connexion à IIS et Accès à l'espace de noms DFS depuis le serveur d'administration





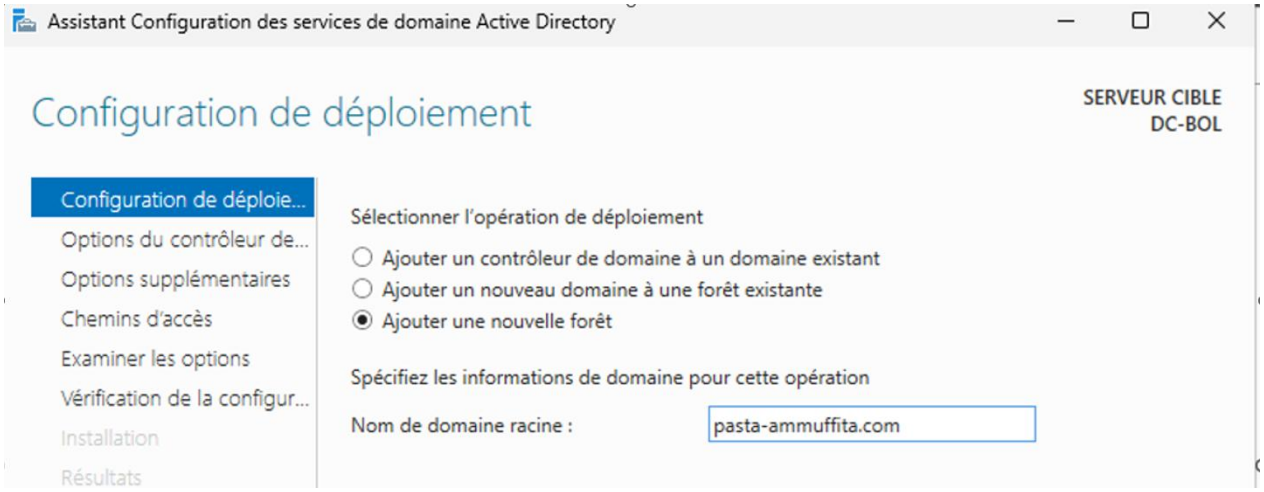
Accès à l'espace de noms DFS depuis OMS-FR.

7. Partenariat avec Pasta Ammuffita (Bolivie)

7.1. Réseau et domaine bolivien

Pour le partenaire Pasta Ammuffita, j'ai configuré un réseau séparé en Bolivie. J'ai aussi choisi de préparer une connexion VPN L2TP/IPsec vers la France.

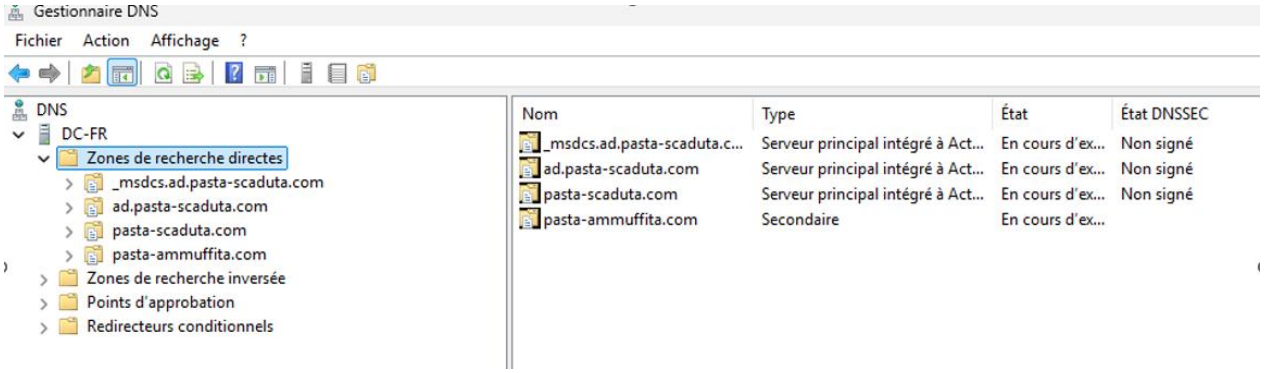
Sur DC-BOL, j'ai créé une nouvelle forêt Active Directory **pasta-ammuffita.com.** Elle est séparée du domaine **ad.pasta-scaduta.com.**



Création de la forêt Active Directory pasta-ammuffita.com.

7.2. DNS entre les deux entreprises

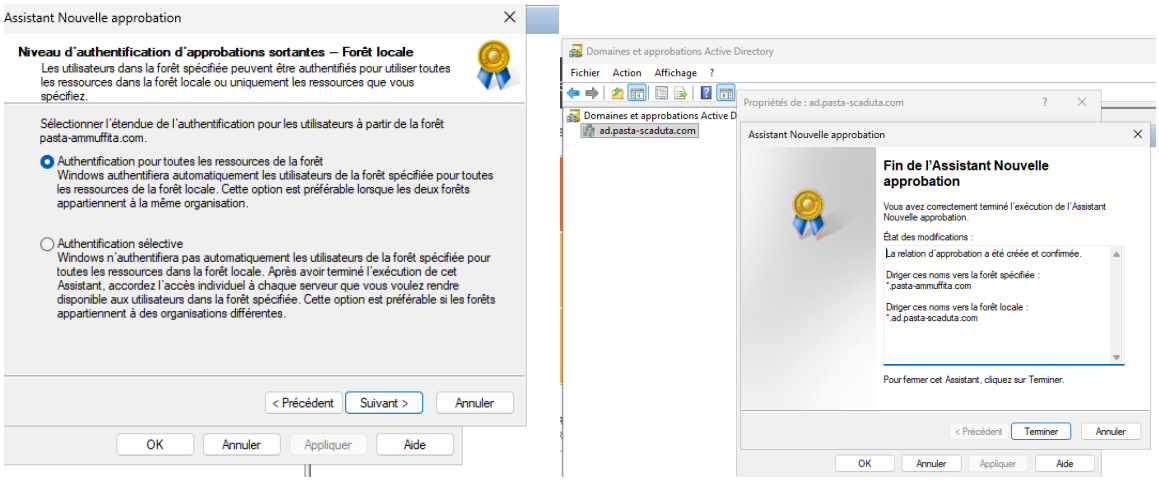
J'ai créé des zones DNS secondaires pour permettre aux serveurs de chaque entreprise de trouver les noms des serveurs de l'autre domaine



Zone DNS secondaire **pasta-ammuffita.com** sur le serveur DC-FR

7.3. Relation d'approbation entre les forêts

J'ai créé une relation d'approbation bidirectionnelle entre les deux forêts Active Directory **ad.pasta-scaduta.com** et **pasta-ammuffata.com**.

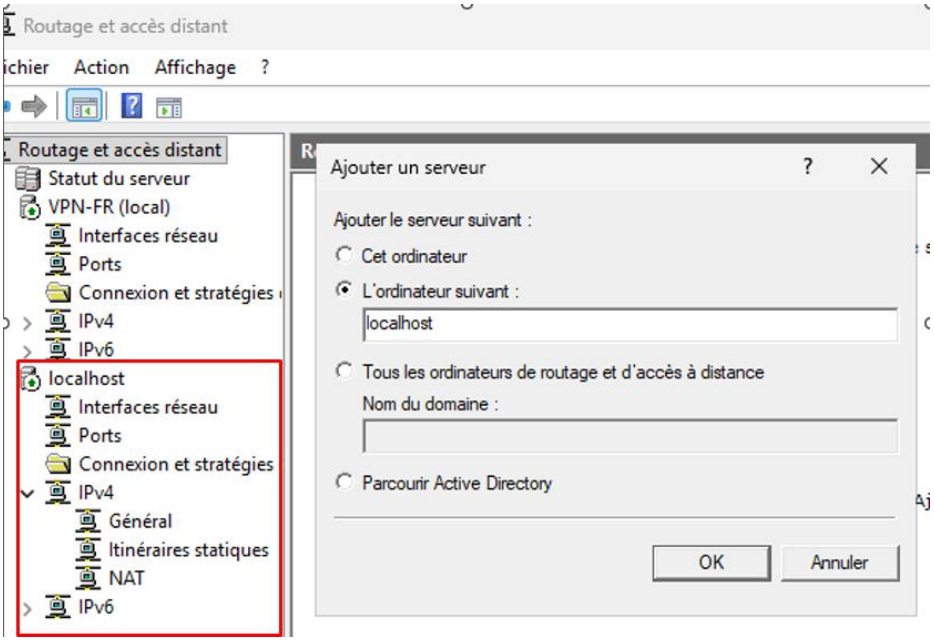


8. Difficultés rencontrées et solutions

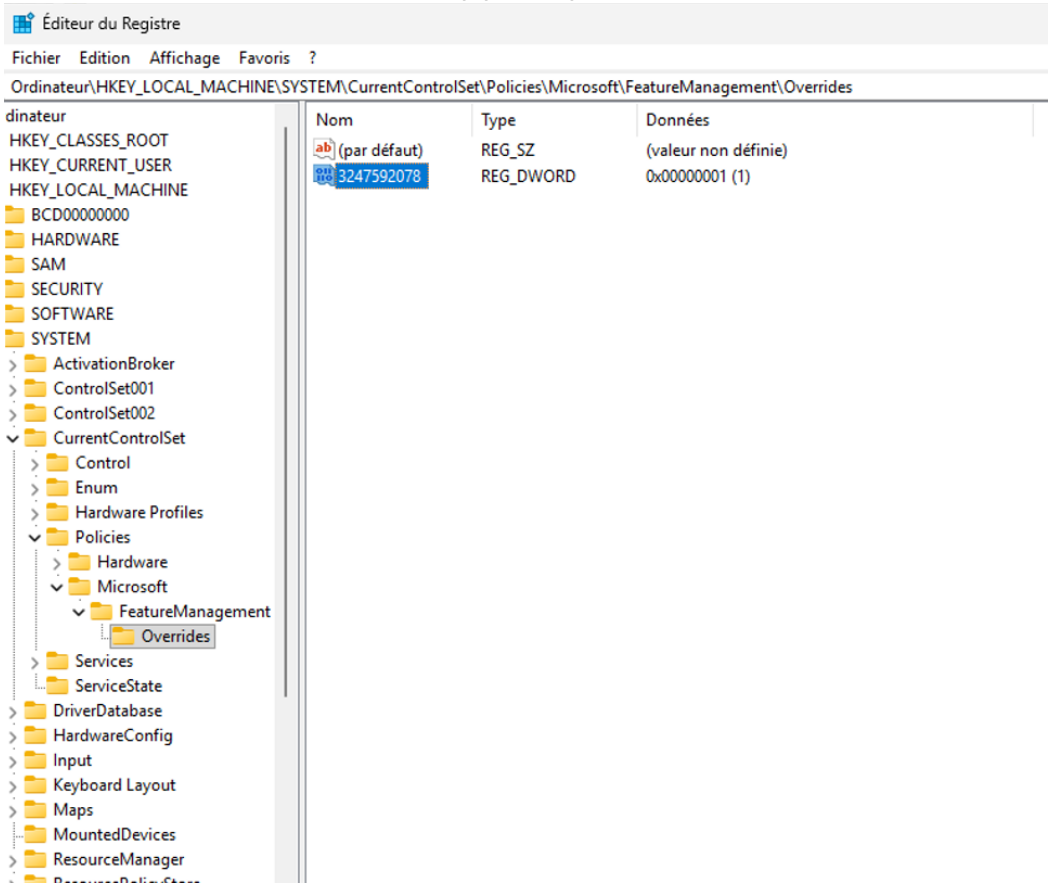
Pendant ce projet, j'ai rencontré plusieurs problèmes techniques. J'ai recherché des solutions pour pouvoir continuer la configuration.

8.1. RRAS et connexions Demand-Dial

Sur Windows Server 2025, j'ai rencontré une erreur dans la console RRAS pendant la configuration des interfaces Demand-Dial. J'ai résolu ce problème en ajoutant le même serveur dans la console avec le nom localhost.

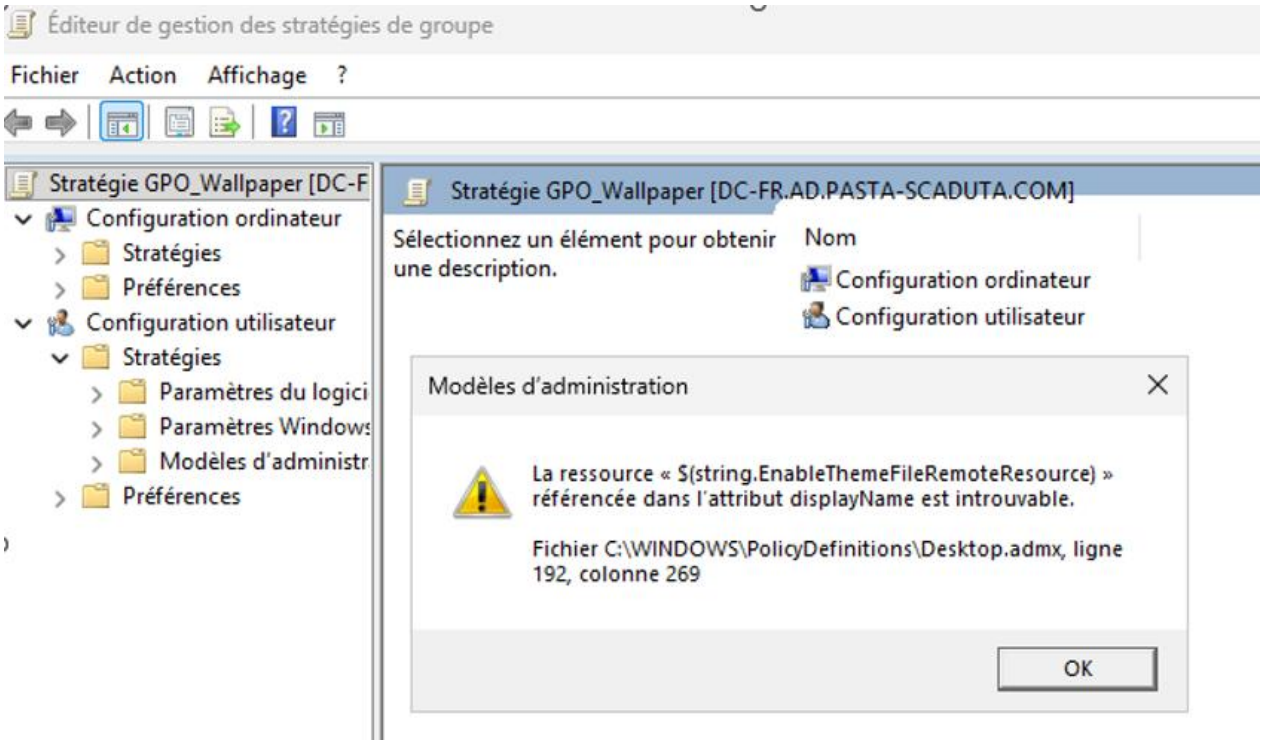


J’ai également rencontré un problème avec l’arrêt des serveurs RRAS. Les machines mettaient beaucoup de temps à s’éteindre (environ 15-20 minutes). Le correctif Microsoft était déjà installé. Je l'ai activé en modifiant un paramètre du registre Windows. Après cela, les serveurs s'arrêtaient beaucoup plus rapidement.



8.2. Stratégies de groupe

Pendant la configuration des GPO, j'ai rencontré une erreur liée aux fichiers ADMX et ADML. Pour résoudre ce problème, j'ai téléchargé les modèles d'administration officiels de Microsoft pour Windows Server. J'ai ensuite copié les fichiers dans le Central Store (PolicyDefinitions) du domaine. Après cette opération, l'erreur a disparu et j'ai pu continuer la configuration des GPO.



9. Conclusion

À la fin de ce projet, j'ai réussi à mettre en place l'infrastructure demandée. Les différents sites sont connectés par VPN et les services Active Directory fonctionnent entre les serveurs. Les tests ont également confirmé le fonctionnement de la réplication, des partages réseau et des stratégies de groupe.

Pendant le projet, j'ai rencontré des problèmes avec RRAS et les GPO. J'ai cherché des solutions sur Internet, vérifié les paramètres et fait plusieurs tests.

Ce projet m'a permis de mieux comprendre comment les différents serveurs fonctionnent ensemble et comment un problème sur un serveur peut avoir des conséquences sur les autres.